

Riassunto: Statistiche e Stimatori

Tommaso Giorgio Bianco

1 Sintesi Teorica e Concetti Chiave

- **Popolazione e Campione:** Una popolazione è una variabile aleatoria $X \sim F(\theta)$ di cui non conosciamo interamente i parametri. Un campione $X_1, \dots, X_n$ è un insieme di variabili i.i.d. estratte dalla popolazione.
 - **Statistica / Stimatore (T):** Una statistica $T = t(X_1, \dots, X_n)$ è una funzione calcolata sui dati del campione, usata per fornire una stima $\hat{\tau}$ di un parametro incognito $\tau(\theta)$ della popolazione. Essendo funzione di variabili aleatorie, T è a sua volta una variabile aleatoria.
 - **Distorsione (Bias):** Uno stimatore T si dice **non distorto** (o *unbiased*) per $\tau(\theta)$ se il suo valore atteso coincide con il parametro da stimare: $\mathbb{E}(T) = \tau(\theta)$. La distorsione di T si definisce come $b_{\tau(\theta)}(T) = \mathbb{E}(T) - \tau(\theta)$.
 - **Mean Square Error (MSE):** L'errore quadratico medio indica la bontà di uno stimatore, quantificando lo scarto quadratico tra la stima e il parametro reale. Si definisce come $MSE_{\tau(\theta)}(T) = \mathbb{E}((T - \tau(\theta))^2)$.
 - **Consistenza in Media Quadratica:** Uno stimatore si dice consistente in media quadratica se, al crescere della dimensione del campione n all'infinito, l'MSE tende a 0: $\lim_{n \rightarrow \infty} MSE_{\tau(\theta)}(T_n) = 0$.
 - **Legge dei Grandi Numeri:** Afferma che, all'aumentare di n , la media campionaria $\bar{X}$ converge al valore atteso della popolazione μ .
-

2 Formulario Essenziale

- **Media Campionaria:** $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- **Valore Atteso Media Campionaria:** $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$ (sempre non distorta per μ)
- **Varianza Media Campionaria:** $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
- **Distorsione (Bias) dello stimatore T :**

$$b_{\tau(\theta)}(T) = \mathbb{E}(T) - \tau(\theta)$$

- **Scomposizione dell'Errore Quadratico Medio (MSE):**

$$MSE_{\tau(\theta)}(T) = Var(T) + [b_{\tau(\theta)}(T)]^2$$

Se lo stimatore è non distorto ($b = 0$), allora $MSE_{\tau(\theta)}(T) = Var(T)$.

3 Esempi Pratici

3.1 Esempio 1: Verifica della distorsione della Media Campionaria

Ipotizziamo $X \sim E(\lambda)$, il cui valore atteso è $\mathbb{E}(X) = 1/\lambda$. Vogliamo stimare $\tau(\lambda) = 1/\lambda$ usando la media campionaria $\bar{X}$ come stimatore.

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Poiché $\mathbb{E}(\bar{X}) = \tau(\lambda)$, la media campionaria è uno stimatore **non distorto**.

3.2 Esempio 2: Stimatore distorto e calcolo MSE

Abbiamo una popolazione $X \sim B(p)$ e vogliamo stimare $\theta = p$. Abbiamo un campione X_1, X_2, X_3 e usiamo lo stimatore $T = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{5}$.

1. Calcolo del valore atteso e bias:

$$\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{5}\right) = \frac{1}{5}(\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_3)) = \frac{3}{5}p$$

Lo stimatore è palesemente distorto. Il bias è:

$$b_p(T) = \mathbb{E}(T) - p = \frac{3}{5}p - p = -\frac{2}{5}p$$

2. Calcolo dell'MSE: Sappiamo che per la Bernoulliana $\text{Var}(X) = p(1-p)$.

$$\text{Var}(T) = \text{Var}\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{5}\right) = \frac{1}{25}(\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \text{Var}(X_3)) = \frac{3}{25}p(1-p)$$

$$\text{MSE}_p(T) = \text{Var}(T) + (b_p(T))^2 = \frac{3}{25}p(1-p) + \left(-\frac{2}{5}p\right)^2 = \frac{3}{25}p(1-p) + \frac{4}{25}p^2$$

3.3 Esempio 3: Confronto tra MSE per distribuzioni uniformi

Consideriamo $X \sim U([0, \theta])$ e vogliamo stimare θ . Il valore atteso di X è $\theta/2$. Proponiamo lo stimatore $T = 2\bar{X}$.

$$\mathbb{E}(T) = 2\mathbb{E}(\bar{X}) = 2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \theta \Rightarrow T \text{ è non deviato per } \theta.$$

L'MSE è quindi pari alla varianza (sapendo che $\text{Var}(X) = \frac{\theta^2}{12}$):

$$\text{MSE}_\theta(T) = \text{Var}(2\bar{X}) = 4\text{Var}(\bar{X}) = 4\left(\frac{\text{Var}(X)}{n}\right) = 4\left(\frac{\theta^2}{12n}\right) = \frac{\theta^2}{3n}$$

Questo dimostra che al crescere di n , l'MSE tende a 0, rendendo lo stimatore consistente in media quadratica.